

2026 年 3 月 27 日架构师网络课程纪要

一、本次课程总结

【课堂主题】

《软件架构设计》3

【重点内容】



软件架构评估 – 质量属性



【开发期】质量属性

- (1) 易理解性：指设计被开发人员理解的难易程度。
- (2) 可扩展性：软件因适应新需求或需求变化而**增加新功能的能力**，也称为**灵活性**。
- (3) 可重用性：指重用软件系统或某一部分的难易程度。
- (4) 可测试性：对软件测试以证明其满足需求规范的难易程度。
- (5) **可维护性**：修改缺陷、增加功能、提高质量属性时，识别修改点并修改的难易程度。
- (6) 可移植性：将软件系统从一个运行环境转移到另一个不同的运行环境的难易程度。

【运行期】质量属性（用户可感知）

- (1) **性能**：性能是指软件系统及时提供相应服务的能力，如速度、吞吐量和容量等的要求。
- (2) **安全性**：指软件系统同时兼顾向合法用户提供服务，以及阻止非授权使用的能力。
- (3) 可伸缩性：用户数和数据量增加时，软件系统维持高质量服务的能力。例如，通过**增加服务器来提高能力**。
- (4) 互操作性：指本软件系统**与其他系统交换数据和相互调用服务的难易程度**。
- (5) 可靠性：软件系统一定时间内持续**无故障运行的能力**。
- (6) **可用性**：系统在一定时间内**正常工作时间所占的比例**。可用性会受到系统错误，恶意攻击，高负载等问题的影响。
- (7) 鲁棒性：软件系统在**非正常情况**（非法操作、软硬件故障等）下**仍能够正常运行的能力**，也称**健壮性或容错性**。



软件架构评估 - 质量属性

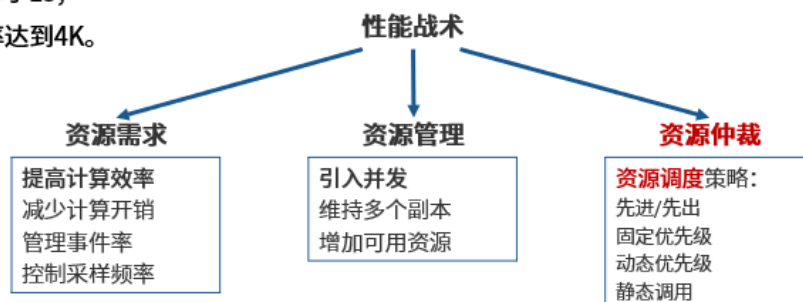


1、性能

性能 (performance) 是指**系统的响应能力**，即要经过多长时间才能对某个事件做出响应，或者在某段时间内系统所能处理的事件的个数。

例如：

- (1) 同时支持1000并发；
- (2) 响应时间小于1s；
- (3) 显示分辨率达到4K。



软件架构评估 - 质量属性

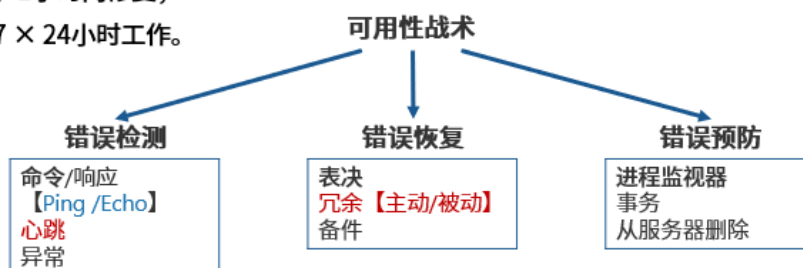


2、可用性

可用性 (availability) 是系统能够**正常运行的时间比例**。经常用两次故障之间的时间长度或在出现故障时系统能够恢复正常的速度来表示。

例如：

- (1) 主服务器故障，1分钟内切换至备用服务器；
- (2) 系统故障，1小时内修复；
- (3) 系统支持7 × 24小时工作。





软件架构评估 - 质量属性

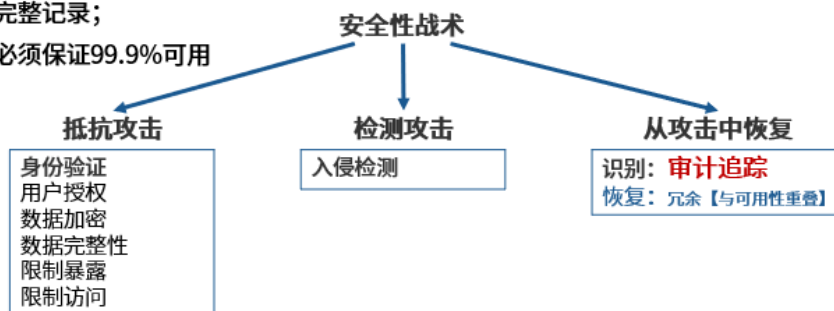


3、安全性

安全性 (security) 是指系统在向合法用户提供服务的同时能够**阻止非授权用户使用的企图或拒绝服务的能力**。安全性又可划分为**机密性【信息不泄露给未授权的用户】**、**完整性【防止信息被篡改】**、**不可否认性【不可抵赖】**及**可控性【对信息的传播及内容具有控制的能力】**等特性。

例如：

- (1) 可抵御SQL注入攻击；
- (2) 对计算机的操作都有完整记录；
- (3) 用户信息数据库授权必须保证99.9%可用



软件架构评估 - 质量属性

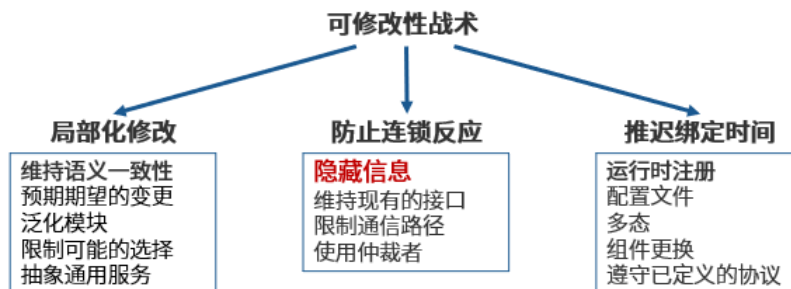


4、可修改性

可修改性 (modifiability) 是指能够快速地以较高的性能价格比**对系统进行变更的能力**。通常以某些具体的变更为基准，通过考察这些变更的代价衡量可修改性。

例如：

- (1) 更改系统报表模块，必须在2人周内完成；
- (2) 对Web界面风格进行修改，修改必须在4人月内完成；





软件架构评估 - 质量属性



5、易用性

易用性关注的是对用户来说**完成某个期望任务的容易程度**和系统所提供的用户支持的种类。

例如：

- (1) 界面友好；
- (2) 新用户学习使用系统时间不超过2小时。

6、可测试性

软件可测试性是指**通过测试揭示软件缺陷的容易程度**。

例如：

- (1) 提供远程调试接口，支持远程调试。



软件架构评估



敏感点是一个或多个构件（和/或构件之间的关系）的特性，它能影响系统的某个质量属性。

权衡点是影响多个质量属性的特性，是多个质量属性的敏感点。



风险点是指架构设计中潜在的、存在问题的架构决策所带来的隐患。

非风险点是指不会带来隐患，一般以“xxx要求是可以实现（或接受）的”方式表达。

例如：

- (1) 对交易请求处理时间的要求将影响系统的数据传输协议和处理过程的设计；
- (2) 假设每秒中用户交易请求的数量是10个，处理请求的时间为30毫秒，则“在1秒内完成用户的交易请求”这一要求是可以实现的；
- (3) 目前对系统信用卡支付业务逻辑的描述尚未达成共识，这可能导致部分业务功能模块的重复，影响系统的可修改性；
- (4) 更改加密的级别将对安全性和性能产生影响。



软件架构评估 – 架构评估方法



质量属性场景的六个构成部分：

【刺激源 (Source)】这是某个生成该刺激的实体（人、计算机系统或者任何其他刺激器）。

【刺激 (Stimulus)】该刺激是当刺激到达系统时需要考虑的条件。

【环境 (Environment)】该刺激在某些条件内发生。当激励发生时，系统可能处于过载、运行或者其他情况。

【制品 (Artifact)】某个制品被激励。这可能是整个系统（或系统的一部分）。

【响应 (Response)】该响应是在激励到达后所采取的行动。

【响应度量 (Measurement)】当响应发生时，应当能够以某种方式对其进行度量，以对需求进行测试。

【刺激源】在【环境】下，对【制品】施加【刺激】，系统应【响应】，量化指标是【响应度量】。



软件架构评估 – 架构评估方法



【可用性质量属性场景描述】

场景要素	可能的情况
刺激源	系统内部、系统外部
刺激	疏忽、错误、崩溃、时间
环境	正常操作、降级模式
制品	系统处理器、通信信道、持久存储器、进程
响应	系统应该检测事件、并进行如下一个或多个活动： 将其记录下来通知适当的各方，包括用户和其他系统； 根据已定义的规则禁止导致错误或故障的事件源 在一段预先指定的时间间隔内不可用，其中时间间隔取决于系统的关键程度在正常或降级模式下运行
响应度量	系统必须可用的时间间隔 可用时间 系统可以在降级模式下运行的时间间隔 故障修复时间

例：
系统能够连续运行的时间不小于1000小时，闪退后能够在15s之内自动重启

【例题参考答案】

系统能够连续运行的时间不小于 1000 小时【响应度量】，闪退【刺激】后能够在 15s【响应度量】之内自动重启【响应】

隐含的：环境【默认正常操作】、刺激源【无法辨认，就是系统】、制品【系统，用来执行重

启的模块]



软件架构评估 – 架构评估方法



【可修改性质量属性场景描述】

场景要素	可能的情况
刺激源	最终用户、开发人员、系统管理员
刺激	希望增加、删除、修改、改变功能、质量属性、容量等
环境	系统设计时、编译时、构建时、运行时
制品	系统用户界面、平台、环境或与目标系统交互的系统
响应	查找架构中需要修改的位置，进行修改且不会影响其他功能，对所做的修改进行测试部署所做的修改
响应度量	根据所影响元素的数量度量的成本、努力、资金；该修改对其他功能或质量属性所造成的影响的程度

例：
更改Web界面接口必须在2人周内完成

【例题参考答案】

更改 Web 界面接口【刺激，这个需求是刺激】必须在 2 人周内【响应度量】完成【响应，这里其实可以理解作为一种简写，变更完成】

隐含的：刺激源【谁提出的需求，谁就是刺激源】、环境【其实没介绍清楚，默认设计时，因为案例题一般的定位是：计划开发什么软件，需求是什么。。】、制品【Web 界面接口】



软件架构评估 – 架构评估方法



【性能质量属性场景描述】

场景要素	可能的情况
刺激源	用户请求，其他系统触发等
刺激	定期事件到达、随机事件到达、偶然事件到达
环境	正常模式、超载 (Overload) 模式
制品	系统
响应	处理刺激、改变服务级别
响应度量	等待时间、期限、吞吐量、抖动、缺失率、数据丢失率

例：
正常负载情况下，系统必须在0.5秒内对用户的交易请求进行响应

【例题参考答案】

正常负载情况下【环境】，系统必须在 0.5 秒内【响应试题】对用户【刺激源】的交易请求

【刺激】进行响应【响应】

隐含：制品【系统】



软件架构评估 – 架构评估方法



【可测试性质量属性场景描述】

场景要素	可能的情况
刺激源	开发人员、增量开发人员、系统验证人员、客户验收测试人员、系统用户
刺激	已完成的分析、架构、设计、类和子系统集成；所交付的系统
环境	设计时、开发时、编译时、部署时
制品	设计、代码段、完整的应用
响应	提供对状态值的访问，提供所计算的值，准备测试环境
响应度量	已执行的可执行语句的百分比 如果存在缺陷出现故障的概率 执行测试的时间 测试中最长依赖的长度 准备测试环境的时间

例：
测试人员在开发期间
针对一个代码单元，
执行一个测试序列，
获取结果，并在20分
钟内完成测试

【例题参考答案】

测试人员【刺激源】在开发期间【环境】针对一个代码单元【制品】，执行一个测试序列【刺激】，获取结果【响应】，并在 20 分钟内【响应度量】完成测试【响应】



软件架构评估 – 架构评估方法



【易用性质量属性场景描述】

场景要素	可能的情况
刺激源	最终用户
刺激	想要学习系统特性、有效使用系统、使错误的影响最低、适配系统、对系统满意
环境	系统运行时或配置时
制品	系统
响应	(1)系统提供以下一个或多个响应来支持“学习系统特性”：帮助系统与环境联系紧密界面为用户所熟悉；在不熟悉的环境中，界面是可以使用的 (2)系统提供以下一个或多个响应来支持“有效使用系统”：数据和(或)命令的聚合；已输入的数据和(或)命令的重用；支持在界面中的有效导航；具有一致操作的不同视图；全面搜索；多个同时进行的活动 (3)系统提供以下一个或多个响应来“使错误的影响最低”：撤销；取消从系统故障中恢复；识别并纠正用户错误；检索忘记的密码；验证系统资源 (4)系统提供以下一个或多个响应来“适配系统”：定制能力；国际化 (5)系统提供以下一个或多个响应来使客户“对系统的满意”：显示系统状态；与客户的节奏合拍
响应度量	任务时间、错误数量、解决问题的数量、用户满意度、用户知识的获得、成功操作在总操作中所占的比例、损失的时间/丢失的数据量

例：
新用户学习使用系统
时间不超过2小时

【例题参考答案】

新用户【刺激源】学习使用系统【刺激】时间不超过 2 小时【响应度量】

隐含：制品【系统】，环境【系统运行时】，响应【学会使用系统了】



软件架构评估 – 架构评估方法



【安全性质量属性场景描述】

场景要素	可能的情况
刺激源	正确识别、非正确识别身份未知的来自内部/外部的个人或系统；经过了授权/未授权它访问了有限的资源/大量资源
刺激	试图显示数据，改变/删除数据，访问系统服务，降低系统服务的可用性
环境	在线或离线、联网或断网、连接有防火墙或者直接连到了网络
制品	系统服务、系统中的数据
响应	对用户身份进行认证；隐藏用户的身份；阻止对数据或服务的访问；允许访问数据或服务；授予或收回对访问数据或服务的许可；根据身份记录访问、修改或试图访问修改数据、服务；以一种不可读的格式存储数据；识别无法解释的对服务的高需求通知用户或另外一个系统，并限制服务的可用性
响应度量	用成功的概率表示，避开安全防范措施所需要的时间、努力、资源；检测到攻击的可能性；确定攻击或访问、修改数据或服务的个人的可能性；在拒绝服务攻击的情况下仍然获得服务的百分比；恢复数据、服务；被破坏的数据、服务和(或)被拒绝的合法访问的范围

例：
信用卡支付必须保证
99.999%的安全性

【例题参考答案】

信用卡支付【刺激】必须保证 99.999%【响应度量】的安全性

隐含：刺激源【发起信用卡支付的用户】，环境【正常运行，在线】，制品【与支付相关的安全机制部件】，响应【完成信用卡安全支付】



软件架构评估 – 基于场景的评估方法



【软件架构分析法 (SAAM)】

最初关注可修改性，后扩充到可移植性、可扩充性等。

最早形成文档并得到广泛使用的软件架构分析方法。

【架构权衡分析法 (ATAM)】

由SAAM发展而来，主要针对：性能、实用性、安全性、可修改性。

【成本效益分析法 (CBAM)】

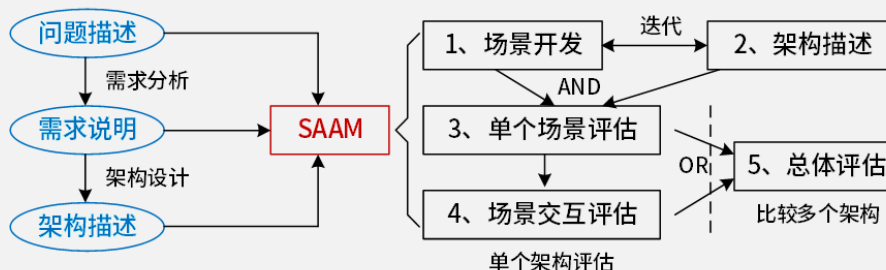
在ATAM基础上建立的，软件的“经济”模型。根据其投资回报选择架构策略。



软件架构评估 - SAAM



SAAM：最初用于分析架构可修改性，后扩展到其他质量属性。





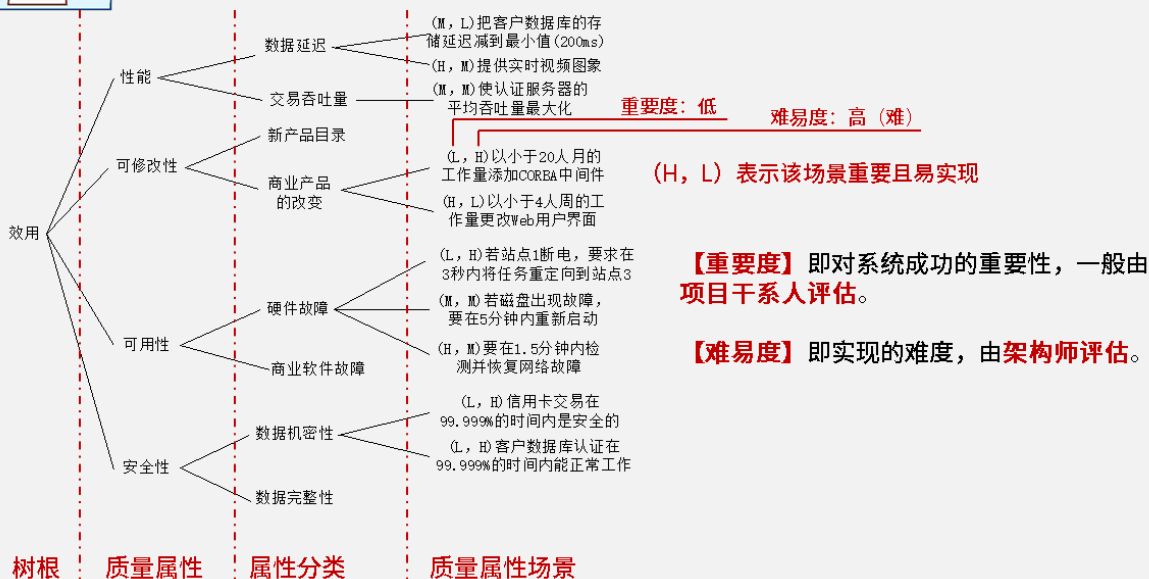
软件架构评估 - ATAM



ATAM：在SAAM的基础上发展起来的，主要针对性能、实用性（可用性）、安全性和可修改性，在系统开发之前，对这些质量属性进行评价和折中。



软件架构评估 - 质量效用树



【视频回看地址】

希赛网目前提供了两种课程回看的方式：

方式一：课程回放【课程结束后 20 分钟内可立即回看】

APP 观看路径：我的->网络课堂

PC 观看路径：学习中心->网络课堂

回看注意事项：

(1) 首先登录希赛网(<https://www.xisaiwang.com/>)，然后使用以上地址回看。

(2) 回看时如果需要拖放观看,有两种方法进行视频内容定位:方法一是将鼠标移至视频头像位置进行拖放;方法二是直接点击播放界面下方的微缩图,可直接定位到这一页 PPT 的讲解。

方式二:老师端录屏回看【课程结束后 1-2 个工作日发布】

APP 观看路径:我的->视频课程

PC 观看路径:学习中心->视频课程

二、下次课程安排

主题:《论文写作(实战篇 1)》

时间:2026 年 3 月 30 日【周一】19:30 - 21:30

预习要求:

回顾论文技巧。

视频地址为:

<https://wangxiao.xisaiwang.com/nstu/sub/course/courseDetail/courseDetail?courseId=13147>

三、课后作业

1、() 不属于可修改性考虑的内容。

A 可维护性 B 可扩展性 C 结构重构 D 可变性

2、某公司欲开发一个在线交易系统,在架构设计阶段,公司的架构师识别出 3 个核心质量属性场景。

其中“在并发用户数量为 1000 人时,用户的交易请求需要在 0.5 秒内得到响应”主要与()质量属性相关,通常可采用()架构策略实现该属性;“当系统由于软件故障意外崩溃后,需要在 0.5 小时内恢复正常运行”主要与()质量属性相关,通常可采用()架构策略实现该属性;“系统应该能够抵挡恶意用户的入侵行为,并进行报警和记录”主要与()质量属性相关,通常可采用()架构策略实现该属性。

A 性能	B 吞吐量	C 可靠性	D 可修改性
A 操作串行化	B 资源调度	C 心跳	D 内置监控器
A 可测试性	B 易用性	C 可用性	D 互操作性
A 主动冗余	B 信息隐藏	C 抽象接口	D 记录/回放
A 可用性	B 安全性	C 可测试性	D 可修改性
A 内置监控器	B 记录/回放	C 追踪审计	D 维护现有接口

3、在软件架构评估中,质量属性场景的六要素是分析需求的关键。

需求场景:“系统主站断电后,需要在 5 秒内将访问请求重定向到备用站点。”

在此场景中：刺激源是（ ），刺激是（ ），环境是（ ），制品是（ ），响应度量是（ ）。

- A 主站点断电
- B 访问请求
- C 软件系统
- D 在 5 秒内完成切换
- E 将访问请求重定向到备用站点
- F 系统运行期间
- G 电力系统
- H 备用站点

参考答案及试题解析

1、（ ）不属于可修改性考虑的内容。

- A 可维护性 B 可扩展性 C 结构重构 **D 可变性**

参考答案： D

试题解析：

可修改性(modifiability)是指能够快速以较高的性能价格比对系统进行变更的能力。通常以某些具体的变更为基准，通过考察这些变更的代价衡量可修改性。可修改性包含四个方面。

(1)可维护性(maintainability)。这主要体现在问题的修复上：在错误发生后“修复”软件系统。为可维护性做好准备的软件体系结构往往能做局部性的修改并能使对其他构件的负面影响最小化。

(2)可扩展性(extendibility)。这一点关注的是使用新特性来扩展软件系统，以及使用改进版本来替换构件并删除不需要或不必要的特性和构件。为了实现可扩展性，软件系统需要松散耦合的构件。其目标是实现一种体系结构，它能使开发人员在不影响构件客户的情况下替换构件。支持把新构件集成到现有的体系结构中也是必要的。

(3)结构重组(reassemble)。这一点处理的是重新组织软件系统的构件及构件间的关系，例如通过将构件移动到一个不同的子系统而改变它的位置。为了支持结构重组，软件系统需要精心设计构件之间的关系。理想情况下，它们允许开发人员在不影响实现的主体部分的情况下灵活地配置构件。

(4)可移植性(portability)。可移植性使软件系统适用于多种硬件平台、用户界面、操作系统、编程语言或编译器。为了实现可移植，需要按照硬件无关的方式组织软件系统，其他软件系统与环境被提取出。可移植性是系统能够在不同计算环境下运行的能力。这些环境可能是硬件、软件，也可能是两者的结合。在关于某个特定计算环境的所有假设都集中在一个构件中时，系统是可移植的。如果移植到新的系统需要做些更改，则可移植性就是一种特殊的可修改性。

2、某公司欲开发一个在线交易系统，在架构设计阶段，公司的架构师识别出 3 个核心质量属性场景。

其中“在并发用户数量为 1000 人时，用户的交易请求需要在 0.5 秒内得到响应”主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；“当系统由于软件故障意外崩溃后，需要在 0.5

小时内恢复正常运行”主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性；“系统应该能够抵挡恶意用户的入侵行为，并进行报警和记录”主要与（ ）质量属性相关，通常可采用（ ）架构策略实现该属性。

- | | | | |
|---------|---------|--------|----------|
| A 性能 | B 吞吐量 | C 可靠性 | D 可修改性 |
| A 操作串行化 | B 资源调度 | C 心跳 | D 内置监控器 |
| A 可测试性 | B 易用性 | C 可用性 | D 互操作性 |
| A 主动冗余 | B 信息隐藏 | C 抽象接口 | D 记录/回放 |
| A 可用性 | B 安全性 | C 可测试性 | D 可修改性 |
| A 内置监控器 | B 记录/回放 | C 追踪审计 | D 维护现有接口 |

参考答案： A B C A B C

试题解析：

本题主要考查考生对质量属性的理解和质量属性实现策略的掌握。对于题干描述：“在并发用户数量为 1000 人时，用户的交易请求需要在 0.5 秒内得到响应”，主要与性能这一质量属性相关，实现该属性的常见架构策略包括：增加计算资源、减少计算开销、引入并发机制、采用资源调度等。“当系统由于软件故障意外崩溃后，需要在 0.5 小时内恢复正常运行”主要与可用性质量属性相关，通常可采用心跳、Ping/Echo、主动冗余、被动冗余、选举等架构策略实现该属性；“系统应该能够抵挡恶意用户的入侵行为，并进行报警和记录”主要与安全性质量属性相关，通常可采用入侵检测、用户认证、用户授权、追踪审计等架构策略实现该属性。

3、在软件架构评估中，质量属性场景的六要素是分析需求的关键。

需求场景：“系统主站点断电后，需要在 5 秒内将访问请求重定向到备用站点。”

在此场景中：刺激源是（ ），刺激是（ ），环境是（ ），制品是（ ），响应度量是（ ）。

- A 主站点断电
- B 访问请求
- C 软件系统
- D 在 5 秒内完成切换
- E 将访问请求重定向到备用站点
- F 系统运行期间
- G 电力系统
- H 备用站点

参考答案：G、A、F、C、D

解析：

刺激源：刺激源可以是“硬件故障”或“电力系统”。有时“系统监控组件”作为感知故障的源头，但选项中没有，故 G 是合理选择。

刺激：即触发系统反应的具体事件，“主站点断电”就是这个事件。

环境：该事件发生在“系统运行期间”（正在提供服务时），而非设计或停机阶段。

制品：负责处理该刺激应是软件系统本身，选项中没有更具体的专门处理制品。

响应度量：量化的要求是“在 5 秒内完成切换”。选项 E 描述的是“响应”本身，而非度量。